

30 set di verifica/esercitazione pensati

Gli argomenti coperti:

- tipi primitivi e reference
- variabili e scope
- operatori
- control flow
- array
- **List / ArrayList**
- metodi
- classi e oggetti
- incapsulamento
- costruttori
- ereditarietà (base)
- interfacce
- lambda / functional programming
- stream (base)
- **record**

Ogni set contiene:

1. **Domanda teorica**
2. **Mini esercizio pratico**

Set 1 — Tipi primitivi

Teoria

Qual è la differenza tra tipi primitivi e tipi reference in Java?

Esercizio

Dichiara variabili dei tipi:

- **int**
- **double**
- **char**
- **boolean**

Assegna valori e stampali.

Set 2 — Variabili

Teoria

Spiega differenza tra:

- variabile locale
- variabile di istanza
- variabile statica

Esercizio

Scrivi un programma che dichiari:

```
int eta = 25;  
String nome = "Mario";
```

e stampi:

```
Mario ha 25 anni
```

Set 3 — Type Casting

Teoria

Cos'è il casting implicito? E quello esplicito?

Esercizio

Converti:

```
double prezzo = 19.99;
```

in un intero.

Set 4 — Operatori

Teoria

Spiega differenza tra:

- =
- ==
- !=

Esercizio

Verifica se due interi sono uguali e stampa il risultato.

Set 5 — If

Teoria

Quando si usa `if`, `else if`, `else`?

Esercizio

Dato:

```
int voto = 27;
```

stampa:

- insufficiente
 - sufficiente
 - buono
 - ottimo
-

Set 6 — Switch

Teoria

Quando conviene usare `switch` invece di `if`?

Esercizio

Dato numero 1–7 stampa giorno settimana.

Set 7 — While

Teoria

Differenza tra `while` e `do-while`.

Esercizio

Stampa numeri da 1 a 10 con `while`.

Set 8 — For

Teoria

Descrivi le 3 parti del `for`.

Esercizio

Calcola somma dei numeri da 1 a 100.

Set 9 — Break e Continue

Teoria

A cosa servono `break` e `continue`?

Esercizio

Stampa numeri 1-20 saltando multipli di 3.

Set 10 — Array

Teoria

Cos'è un array? Quali limiti ha?

Esercizio

Crea:

```
int[] numeri = {2,4,6,8};
```

e stampa tutti gli elementi.

Set 11 — Array Length

Teoria

Come si ottiene la lunghezza di un array?

Esercizio

Calcola massimo valore in array.

Set 12 — Array multidimensionali

Teoria

Cos'è un array bidimensionale?

Esercizio

Dichiara matrice 2x3 e stampala.

Set 13 — Metodi

Teoria

Cos'è la signature di un metodo?

Esercizio

Scrivi metodo:

```
somma(int a, int b)
```

Set 14 — Return

Teoria

A cosa serve `return`?

Esercizio

Metodo che restituisce quadrato di un numero.

Set 15 — Overloading

Teoria

Cos'è l'overloading?

Esercizio

Scrivi due metodi `area()`:

- quadrato
- rettangolo

Set 16 — Classi

Teoria

Cos'è una classe? Cos'è un oggetto?

Esercizio

Crea classe:

Studente

con campi:

- nome
- voto

Set 17 — Oggetti

Teoria

Come si istanzia un oggetto?

Esercizio

Crea 2 oggetti **Studente**.

Set 18 — Costruttori

Teoria

Cos'è un costruttore?

Esercizio

Aggiungi costruttore a **Studente**.

Set 19 — Incapsulamento

Teoria

Perché usare `private`?

Esercizio

Trasforma attributi in privati con getter/setter.

Set 20 — Static

Teoria

Differenza tra membro static e non static.

Esercizio

Classe `Contatore` con campo static che conta oggetti.

Set 21 — ToString

Teoria

Perché override di `toString()`?

Esercizio

Implementa `toString()` in `Studente`.

Set 22 — List

Teoria

Differenza tra array e `List`.

Esercizio

Crea:

```
List<String> nomi
```

e aggiungi 5 nomi.

Set 23 — ArrayList

Teoria

Perché `ArrayList` è dinamico?

Esercizio

Rimuovi elemento da `ArrayList`.

Set 24 — Iterazione su List

Teoria

Confronta:

- `for` classico
- `enhanced for`
- `forEach`

Esercizio

Stampa tutti elementi di lista.

Set 25 — Interfacce

Teoria

Cos'è un'interfaccia?

Esercizio

Definisci:

```
interface Volante
```

con metodo:

```
vola()
```

Set 26 — Implementazione interfacce

Teoria

Perché Java usa interfacce?

Esercizio

Classe **Aereo** implementa **Volante**.

Set 27 — Lambda

Teoria

Cos'è una lambda expression?

Esercizio

Scrivi lambda che somma due numeri.

Esempio:

```
(a,b) -> a+b
```

Set 28 — Programmazione funzionale

Teoria

Cosa significa passare una funzione come parametro?

Esercizio

Usa:

Java Development Kit **forEach**

per stampare lista di stringhe in maiuscolo.

Set 29 — Stream API

Teoria

A cosa serve uno stream?

Esercizio

Da lista interi:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

filtra solo pari.

Set 30 — Record

Teoria

Cos'è un **record**? Quando usarlo?

Esercizio

Definisci:

```
record Persona(String nome, int eta)
```

Istanza due persone e stampale.

Possibile griglia di valutazione

Puoi usare questa metrica:

Valutazione	Criterio
18–21	Conoscenze minime, codice con errori
22–24	Sufficiente autonomia
25–27	Buona padronanza
28–30	Ottima comprensione e buona qualità del codice